

ZADANIE 1

Równowaga ciecz-para w układzie 2-składnikowym. Destylacja z parą wodną.

Destylacja z parą wodną jest wygodną metodą wydzielania i oczyszczania niezbyt lotnych i jednocześnie wrażliwych termicznie substancji organicznych. Warunkiem koniecznym odpowiedniej lotności z parą wodną jest słaba rozpuszczalność tych substancji w wodzie. Rozwiązując poniższe zadanie zapoznasz się z podstawami termodynamicznymi tego procesu.

Przedmiotem rozważań jest równowaga ciecz-para w układzie 1,3,5-trimetylobenzen (mezytylen, TMB)-woda. Standardowe temperatury wrzenia i entalpie parowania tych związków (tzn. pod ciśnieniem standardowym $p^0 = 1000 \text{ hPa}$) wynoszą:

	$T_w \text{ [K]}$	$\Delta H_{\text{par}} \text{ [kJ mol}^{-1}\text{]}$
1,3,5-trimetylobenzen	438	45
Woda	373	40

1. Na podstawie równania Clausiusa-Clapeyrona oblicz wartości prężności równowagowych wody i TMB dla kilku (5–6) wybranych temperatur T w przedziale 363–373 K. (obliczone wartości podaj w hektopaskalach z dokładnością do liczb całkowitych)

Scałkowane równanie Clausiusa-Clapeyrona, po przyjęciu pewnych założeń upraszczających, ma

następującą postać:

$$\ln \frac{p}{p^o} = -\frac{\Delta H_{\text{par}}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_w} \right), \quad R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} \quad (3,0 \text{ pkt})$$

2. Oszacuj (z dokładnością do jednego stopnia), w jakiej temperaturze mieszanina wody i TMB zacznie wrzeć pod ciśnieniem $p = 1000 \text{ hPa}$.
3. Oszacuj skład pary w punkcie azeotropowym i narysuj orientacyjnie fragment diagramu fazowego układu w pobliżu tego punktu (pod ciśnieniem $p = 1000 \text{ hPa}$). Przyjmij dla uproszczenia, że woda nie miesza się z TMB.
4. Oblicz jaka minimalna (teoretyczna) ilość wody jest potrzebna do przedestylowania z parą wodną 100 g TMB.
5. Wskaż, która z poniższych substancji powinna być lotna, a która nielotna z parą wodną.
 - a) benzoesan etylu,
 - b) kwas aminooctowy (glicyna),
 - c) 1,4-dihydroksybenzen (hydrochinon),
 - d) nitrobenzen.

W każdym przypadku uzasadnij krótko odpowiedź.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

1. Przekształcamy scałkowane równanie Clausiusa-Clapeyrona do postaci wykładniczej:

$$p = p^{\circ} \exp\left(-\frac{\Delta H_{\text{par}}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_w}\right)\right)$$

Obliczamy prężności równowagowe TMB i wody w wybranych temperaturach, np.:

T/K	$p(\text{H}_2\text{O}) [\text{hPa}]$	$p(\text{TMB}) [\text{hPa}]$
363	701	78
365	754	84
367	810	92
369	870	99
371	933	107
373	1000	116

2. Mieszanina wody i TMB zacznie wrzeć, gdy całkowita prężność pary p_c osiągnie wartość 1000 hPa.

Dla układu dwóch prawie niemieszających się cieczy będzie ona praktycznie równa sumie prężności par każdego ze składników w danej temperaturze (ściślej prężności par odpowiednich roztworów nasyconych, jednak ze względu na małą wzajemną mieszalność wody i węglowodorów można przyjąć, że prężności par tych roztworów są w przybliżeniu równe prężnościom par czystych składników).

$$p_c \approx p(\text{H}_2\text{O}) + p(\text{TMB})$$

Obliczamy p_c dla wybranych wcześniej temperatur:

T [K]	p_c [hPa]
363	779
365	838
367	902
369	969
371	1040
373	1116

Wynika z tego, że mieszanina zacznie wrzeć w temperaturze pomiędzy 369 i 371 K. Dla $T = 370$ K uzyskujemy $p_c \approx 901 \text{ hPa} + 103 \text{ hPa} = 1004 \text{ hPa} \approx 1000 \text{ hPa}$. Możemy zatem przyjąć, że mieszanina (azeotrop) będzie wrzeć w temperaturze $T \approx 370$ K.

3. Ułamek molowy danego składnika w fazie gazowej y wynika z udziału prężności par tego składnika w całkowitej prężności par mieszaniny.

A zatem skład azeotropu wrzącego pod ciśnieniem 1004 hPa jest następujący:

$$y(\text{H}_2\text{O}) = p(\text{H}_2\text{O}) / p_c \approx 0,9 \text{ i odpowiednio}$$

$$y(\text{TMB}) = p(\text{TMB}) / p_c \approx 0,1.$$

Oczywiście pod ciśnieniem wynoszącym dokładnie 1000 hPa współrzędne punktu azeotropowego będą praktycznie takie same. Diagram fazowy badanego układu opisujący równowagę ciecz para w pobliżu punktu azeotropowego wygląda zatem następująco:



4. Obliczamy liczbę moli TMB:

$$n(\text{TMB}) = m(\text{TMB})/M(\text{TMB}) = 100 \text{ g}/120 \text{ g/mol} = 0,833 \text{ mol}$$

Ze współrzędnych punktu azeotropowego wynika, że do oddestylowania 1 mola TMB potrzeba teoretycznie 9 moli wody. Tak więc w rozważanym przypadku:

$$m(\text{H}_2\text{O}) = n(\text{H}_2\text{O}) \times M(\text{H}_2\text{O}) = 9 n(\text{TMB}) \times M(\text{H}_2\text{O}) = 9 \times 0,833 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} = 135 \text{ g}$$

5. Lotne z parą wodną: a) i d) Oba związki są słabo rozpuszczalne w wodzie. Nielotne z parą wodną: b) i c) Glicyna i hydrochinon dobrze rozpuszczają się w wodzie, ponadto glicyna jest substancją praktycznie nielotną ze względu na strukturę o charakterze jonu obojnego.